几何学 I 作业 8

1. 在 $\mathbb{R}^4$ 上，用线性复结构

$$J(v_1, v_2, v_3, v_4) = \left(-\frac{v_3}{3}, -v_4, 3v_1, v_2\right)$$

规定复数数乘 $(a + bi)v = av + bJv$。判断实线性映射

$$f(v_1, v_2, v_3, v_4) = (v_1 + v_2, v_2, v_3 + 3v_4, v_4)$$

在此复数数乘下是否为复线性映射，并说明理由。

2. 在 $\mathbb{R}^4$ 上给定双线性形式

$$\omega(u, v) = u_1v_2 - u_2v_1 + u_3v_4 - u_4v_3 + u_2v_3 - u_3v_2.$$

判断它是否为辛形式，并说明理由。